

Física — Lista de Exercícios: Energia e Trabalho

Energia cinética, potencial e conservação de energia mecânica · Nível: Ensino Médio

Trabalho e Energia Cinética

- 1 Uma força de 15 N desloca um objeto por 8 m na mesma direção da força. Calcule o trabalho realizado.
- 2 Um carrinho de 2 kg parte do repouso e atinge 6 m/s. Calcule o trabalho total realizado sobre ele.

Energia Potencial e Conservação

- 1 Um objeto de 3 kg é elevado a 10 m de altura ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Calcule sua energia potencial gravitacional.
- 2 Uma bola de 0,5 kg é solta de uma altura de 20 m. Usando conservação de energia, calcule sua velocidade ao atingir o solo, desprezando o atrito com o ar.
- 3 Em uma montanha-russa, um carrinho parte do repouso a 40 m de altura. Calcule sua velocidade ao passar por um ponto a 10 m de altura.

Potência

- 1 Um motor realiza um trabalho de 3000 J em 5 segundos. Calcule a potência desenvolvida em watts.